Xác suất

Xác suất toàn phần Bayes và sơ đồ cây

Ghi xác suất dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 1. [STER] Tỉ lệ bò mắc bệnh X tại một địa phương là 25%. Nếu bò mắc bệnh, xét nghiệm dương tính với xác suất 84%; nếu không mắc bệnh, xét nghiệm vẫn dương tính với xác suất 8%. Chọn ngẫu nhiên một con bò, biết kết quả xét nghiệm dương tính. Tính xác suất con bò thực sự mắc bệnh.

Đáp án:

Câu 2. [STER] Một trường có bốn lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa. Số học sinh các lớp tỉ lệ với $1{,}5 : 0{,}8 : 1 : 1$. Tỉ lệ trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu tương ứng là 65%, 35%, 55%, 45%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh, biết học sinh đó đã trúng tuyển vào nhóm ngành này. Tính xác suất học sinh thuộc lớp Tin hoặc Hóa.

Đáp án:

Câu 3. [STER] Tại một viện dưỡng lão, 25% người mắc bệnh tim mạch. Tỉ lệ hút thuốc trong nhóm mắc bệnh là một số dương và gấp 2 lần tỉ lệ hút thuốc trong nhóm không mắc bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người, biết người đó hút thuốc. Tính xác suất người đó mắc bệnh tim mạch.

Đáp án:

Câu 4. [STER] Một cặp sinh đôi có thể cùng trứng hoặc khác trứng. Cặp cùng trứng luôn cùng giới tính; cặp khác trứng có xác suất cùng giới tính là 1/2. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi cùng là trai và 30% cùng là gái. Chọn ngẫu nhiên một cặp, biết cặp đó cùng giới tính. Tính xác suất cặp đó cùng trứng.

Đáp án:

Câu 5. [STER] Xác suất trời mưa là 1/3. Nếu mưa, xác suất ùn tắc là 1/2; nếu không mưa, xác suất ùn tắc là 1/4. Xác suất An đi làm trễ là 1/2 khi vừa mưa vừa ùn tắc, là 1/8 khi không mưa và không ùn tắc, và là 1/4 trong hai trường hợp còn lại. Biết An đi làm trễ, tính xác suất hôm đó trời mưa.

Đáp án:

Câu 6. [STER] Có 2% tập tin chứa mã độc. Với tập tin có mã độc, xác suất bộ lọc 1 cảnh báo là 0,9, bộ lọc 2 cảnh báo là 0,8, cả hai cùng cảnh báo là 0,75. Với tập tin không có mã độc, xác suất không bộ lọc nào cảnh báo là 0,93. Biết một tập tin bị ít nhất một bộ lọc cảnh báo, tính xác suất tập tin có mã độc.

Đáp án:

Câu 7. [STER] Chuồng I có 6 thỏ đực, 4 thỏ cái; chuồng II có 4 thỏ đực, 5 thỏ cái. Chuyển ngẫu nhiên 1 con từ chuồng I sang chuồng II, rồi chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 con từ chuồng II. Biết số thỏ đực trong ba con nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con chuyển sang là thỏ đực.

Đáp án:

Câu 8. [STER] Đội I có 8 nam, 4 nữ; đội II có 7 nam, 3 nữ. Chuyển ngẫu nhiên đồng thời 2 người từ đội I sang đội II. Sau đó chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 người của đội II. Biết hai người được chọn gồm 1 nam và 1 nữ, tính xác suất trong đó có đúng 1 người vừa chuyển từ đội I sang.

Đáp án:

Câu 9. [STER] Chuồng A có 9 dê trắng, 8 dê đen; chuồng B có 5 dê trắng, 6 dê đen. Chuyển ngẫu nhiên đồng thời 3 con từ A sang B, rồi chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 con từ B. Biết hai con chọn cuối đều trắng, tính xác suất cả hai đều là dê vừa chuyển từ A sang.

Đáp án:

Câu 10. [STER] Túi có bốn thẻ ghi 1, 2, 3, 4. Hộp A có 8 bóng trắng, 8 bóng đen; hộp B rỗng. Mỗi lần rút ngẫu nhiên một thẻ rồi trả lại túi: nếu ra 1, chuyển 1 bóng trắng từ A sang B; nếu ra 2 hoặc 3, chuyển 1 trắng và 1 đen; nếu ra 4, chuyển 2 trắng và 1 đen. Thực hiện độc lập 4 lần rút thẻ. Biết hộp B có 8 bóng, tính xác suất hộp B có đúng 2 bóng đen.

Đáp án: